உள்ளீர்த்தலின் சக்தி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பண்டைய காலத்தில் பாறைகளில் சிறு பிளவுகளில் மரக்கட்டை துண்டுகளைச் செலுத்தி அதற்கு தொடர்ச்சியாக நீர் செலுத்தப்படும். உள்ளீர்த்தல் நிகழ்வு காரணமாக மரத்துண்டுகள் பெருக்கமடைந்து பாறைகள் மிகச் சரியாக வெட்டப்படும்.

கோதுமையிலிருந்து பெறப்படும் குளுட்டன் அதன் எடையினை விட 300 சதவீதம் அளவிற்கு நீரை உறிஞ்சும்

செயல்பாடு

உள்ளீர்த்தல் சோதனை

முருங்கை மரம் அல்லது கருவேல மரம்அல்லது பாதாம் மரத்திலிருது 5 கிராம் அளவிற்கு அதன் பிசினை சேகரிக்க வேண்டும். இதனை 100மி.லி. நீரில் ஊறவைக்க வேண்டும். 24 மணி நேரத்திற்கு பின்பு ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து ஆசிரியரிடம் கலந்துரையாடுக.



குறைவதால் அதன் நீரியல் ஆற்றலும் குறைகிறது. ஒரு கரைசலை தூய நீருடன் ஒப்பிட்டால் அது எப்பொழுதும் குறைவான நீரியல் திறனையே கொண்டிருக்கும். வேறுபட்ட நீரியல் திறன்களை கொண்டிருக்கும் கூட்டமாக அமைந்த செல்களில் ஒரு நீரியல் திறன் சரிவுவாட்டம் (water potential gradient) ஏற்படுகிறது. இங்கு நீரானது அதிக நீரியல் திறன் உள்ள பகுதியில் இருந்து குறைவான நீரியல் திறன் கொண்ட பகுதிக்கு செல்லும்.

நீரியல் திறன் (Ψ) இவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.,

$$\Psi_W = \Psi_S + \Psi_P$$

நீரியல் திறன் = கரைபொருள் உள்ளார்ந்த திறன் + அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன்

1. கரைபொருளின் அடர்த்தி அல்லது கரைபொருள் உள்ளார்ந்த திறன் (Ψ_S)
2. அழுத்தம் உள்ளார்ந்த (Ψ_P)

மேற்கண்ட இரு காரணிகளையும் இணைத்து நீரியல் திறனை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம்,

1. கரைபொருள் திறன் (Ψ_s) (Solute Potential)

கரைபொருள் திறன் என்பது ஒரு கரைபொருள் நீரியல் திறன் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவாகும். இது **சவ்வூடு பரவல் இயல்திறன்** (Osmotic Potential) என்றும் அழைக்கப்படும். தூய நீரில், கரைபொருளினைச் சேர்க்கும்போது அது நீரின் தனி ஆற்றலை (Free Energy) குறைப்பதால் நீரியல் திறன் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து குறைந்து எதிர்மறையாகிறது. இவ்வாறாக, கரைபொருள் திறனின் மதிப்பு எப்போதும் எதிர்மறையாகவே இருக்கும். திட்ட வளிமண்டல அழுத்தத்தில் உள்ள ஒரு கரைசலின் நீரியல் திறனானது அக்கரைசலின் கரைபொருள் திறனுக்குச் சமமாகவே இருக்கும் ($\Psi_W = \Psi_S$).

2. அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன் (Ψ_P) (Pressure Potential)

கரைபொருள் உள்ளார்ந்த திறனின் செயல்பாட்டிற்கு எதிராக செயல்படும் இயங்கு விசையே அழுத்தயியல் திறன்/அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன் ஆகும். ஒரு செல்லில் அழுத்த இயல் திறன் அதிகரித்தால் நீரியல் திறனும் அதிகரிக்கும், எனவே நீர் செல்லுக்குள் சென்று செல் விறைப்புத் தன்மையினை அடைகிறது. செல்லினுள் உருவாகும் இவ்வகை **நேர்மறை நீரியல் அழுத்தம்** (Positive hydrostatic pressure), **விறைப்பு அழுத்தம்** எனப்படும். இதேபோன்று செல்லில் இருந்து நீர் வெளியேறுவதால் நீரின்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 73 06-07-2018 14:21:43